

设计驱动的产品创新对顾客感知和购买意向影响实证研究

赖红波^{1,2}, 芮明杰², 梁磊³

(1. 华东理工大学 艺术与传媒学院, 上海 200237; 2. 复旦大学 管理学院, 上海 200433;

3. 同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

摘要: 在本土企业寻求转型升级和创新路径遇到“瓶颈”的背景下, 针对当前全球范围内设计的兴起, 本文通过设计驱动产品转型升级视角, 构建“行为—感知—购买意向”的研究框架, 并基于 173 份问卷调查数据, 分析设计驱动型产品创新对顾客感知和购买意向影响内在机理和作用路径。研究表明, 产品功能设计和产品语义设计分别影响顾客的产品感知和品牌感知, 产品交互设计则对产品感知和品牌感知同时起作用。该研究发现为企业基于产品和用户的设计创新路径探索及转型升级提供了理论参考和实践贡献。

关键词: 创新; 设计; 设计驱动创新; 交互设计

中图分类号: F024

文献标识码: A

DOI: 10.13581/j.cnki.rdm.20160704.006

在世界经济发展过程中, 技术创新的重要作用引发学术界对创新动因的热烈讨论, 其中, 技术推动和市场需求拉动是两种较为鲜明和具有代表性的理论观点^[1-3], 甚至进一步演变为技术推动、需求拉动的商业模式创新^[4]。同时, 无论是技术推动论, 还是市场需求拉动论, 都不同程度受到反驳的声音。熊彼得认为“一般是生产者发动创新, 而消费者只是在必要时受到生产者的启发”, 消费者好像是被教导去需要新的东西, 显然这是技术推动论的缺陷^[5]。Dosi 批判“需求拉动论”把技术变革看成是对市场条件变化所做的消极、机械的反应, 仅仅是在既定产品或工艺上的微小技术变化, 而非突破, 从而把创造性抹杀了^[6]。Rosenberg 指出技术同市场需求一起, 在创新中以一种互动方式起着核心作用, 忽略任何一方将导致错误的结论和政策^[7]。随着设计在创新上作用的凸显^[8-9], 尤其是大多数全球创新领先公司日趋重视基于设计的创新, 将其作为主要的竞争战略, 设计进入了人们的视野。如苹果、三星、斯沃琪手表、星巴克咖啡、特斯拉等一大批新兴公司成为行业最耀眼的创新企业, 成功源于这些企业在设计创新方面付出的巨大努力和对设计过程的高度重视, 其卓越的设计创新能力使产品带给消费者一次次的惊喜, 实现创造性突破的同时引领经济社会发展未来趋势。

与此同时, 越来越多的学者致力于设计驱动创新概念的理论探索, 使其成为和“研究”、“开发”相类似的重要创新理论, 并先后聚焦于设计的组织角色、创新作用以及设计和研发之间的关系等研究内容, 从而导致设计创新理论和技术创新理论的全面融合。意大利学者 Verganti 提出在传统的技术推动和市场需求之外, 还存在设计驱动型创新的第三种创新模式^[10]。本研究旨在通过进一步深化设计驱动型创新理论, 为我国制造业的转型升级提供新的理论依据。

1 文献研究回顾

一直以来, 设计在产品创新过程中占据着相当重要的地位, 任何新产品的产生都必然经过设计过程, 无论该过程是精心管理的, 还是自发、无意识地形成的^[11]。Utterback 和 Abernathy 早在 1975 年就探索了

收稿日期: 2014-08-10; 修改日期: 2015-07-06。

基金项目: 中国博士后科学基金第八批特别资助项目“设计制造互联网“三业”融合创新与转型升级机制与政策”; 中国博士后科学基金项目(2014M551296); 2015 年上海市人民政府发展研究中心年度研究课题(2015-GR-30)。

作者简介: 赖红波(1971—), 男, 复旦大学管理学院博士后(应用经济学流动站), 华东理工大学艺术与传媒学院副教授, 研究方向为产业与企业创新发展理论与应用。

设计在产业创新周期中的作用,并提出了主导设计(dominant design)这一重要概念^[2]。Utterback等指出,某一产品种类的主导设计是赢得市场信赖的一种设计,是竞争者和创新者为支配重要的市场追随者而必须奉行的一种设计^[3]。Gorb和Dumas认为设计作为产品与人之间沟通的语言,直接担负着创造性组合生产要素任务,占据所有产品和服务开发过程的要津^[4]。Suarez和Utterback于1995年进一步提出,主导设计是一个特定的设计达到市场主导地位的必要前提^[5]。

2000年之后,陆续有学者进一步把主导设计定义为处于主导地位的各种创新的单一整合,相关研究出现了一个高峰^[6-7]。Gemser和Leenders研究发现,对于新采纳设计战略的企业,设计强度对绩效正影响更明显^[8]。Hargadon和Douglas将设计创新的本质归纳为“通过技术中介进行的创新”^[9]。Gero和Kannengiesser认为顾客的行为决定了产品的功能和形态,设计师在设计过程中必须考虑功能、行为、结构的协调性^[10]。Chiva和Alegre提出设计是人类有目的地运用创造力的过程,能通过各种元素和资源配置赋予产品独特的外形、性能、制造方法,使其易于使用^[11]。Mutanen认为设计是沟通生产与使用的桥梁^[12]。Verganti进一步明确界定了设计驱动型创新的内涵,奠定了理论发展的基石^[23]。在此基础上,Verganti认为只要产品传递的信息及其设计语言的新颖程度超过了产品功能和技术的新颖程度,这种创新就可以称为设计驱动创新^[24]。目前,设计驱动型创新理论就是其中最具代表性的创新理论之一,也是创新研究最前沿的成果。

近年来,国内学者也对设计驱动创新进行了深入研究,如陈劲和俞湘珍提出了企业基于设计创新的概念^[25]。陈国栋和陈圻基于宁波方太的案例进行了设计驱动创新的企业价值研究^[26]。在此基础上,叶伟巍等进一步通过实证研究,分析了企业的设计能力(功能设计能力和语义设计能力)与企业创新绩效的关系^[27]。徐蕾以万事利企业为例对设计驱动创新的浙商商业模式演化进行了研究^[28]。

从上述研究可以看出,设计驱动创新对企业绩效的影响已经得到中外很多学者的证明。但以发展中国家企业为样本的理论分析和经验研究较少,尤其是设计驱动创新如何获得消费者满意和认同?如何影响消费者的产品感知、品牌感知以及进一步的购买意向等研究都更少。本文在Verganti^[24]基于两个维度(产品功能设计和产品语义设计)分析设计与用户需求的基础上,进一步增加产品交互设计维度,进行设计驱动产品转型升级对顾客感知与和购买意向的内在机理研究和作用路径。

2 研究假设与模型

2.1 产品功能设计

技术创新的第一步和最直接的一步往往是产品创新,产品创新不仅是技术研发和流程再造,也包括产品功能的改变,即产品功能设计。产品功能设计一般指在原有功能的基础上加入新功能、新元素,使产品拓展到传统功能领域之外的领域,扩大产品的应用范围和附加值,使产品具有更高的使用价值。正如熊彼得在《经济发展理论》中指出“采用一种新产品可以是消费者还不熟悉的产品,或一种新特性。”

Ziamou和Ratneshwar将产品功能创新定义成“为消费者提供一套新颖的利益,但是提供这种创新的不一定是新设备或者新产品”^[29]。Porter曾提到“以新的方式组合各种功能”,拓展的新功能可以吸引消费者的注意力^[30]。近年来,国内学者开始关注产品功能的作用。陈圻将产品功能创新定义为动态市场需求和市场创新导向下的产品功能配置^[31]。叶伟巍等认为任何产品都兼具功能性和社会性,因此创新过程中必须通过设计对两者进行有效的整合,实现技术、社会文化和市场需求的匹配^[27]。

可以看出,产品功能设计也是企业主动应对外部环境变化做出的战略反应,外部环境的变化会触动企业采取全球范围一系列知识学习和知识整合的惯例,从而对消费者感知产生直接影响,如随着消费观念的变化会影响消费者的偏好,或导致对某种功能需求的增加,像“节能”、“环保”等观念都会在产品功能设计上体现。基于此,本文提出如下假设。

H1a 产品功能设计与消费者产品感知呈正相关关系;

H1b 产品功能设计与消费者品牌感知呈正相关关系。

2.2 产品语义设计

消费者购买产品,其实质是一种利益需求,包括功能利益和情感利益两方面。也就是说,除了产品功

能之外,产品传递给用户的信息还包括产品的情感和象征价值(即产品语义设计)一起构成了产品的意义,这也是用户之所以选择该产品的心理和文化的深层次原因。产品的功能满足了用户的操作需求,而产品语义设计(情感和象征价值)满足了用户的情感表达及社会文化需求^[2]。以各式各样的鼠标为例,其产品功能设计通过组成鼠标各部件的结构安排和电子技术实现。而产品语义设计就包括象征性、情感性和形式美等产品语义创造来实现,如通过色彩、造型、材料、机理,甚至以鼠标和老鼠的形象相似性等来表现。这种基于产品“形”、“意”关系问题的研究能使设计有理可信,有据可依。再以国内厨卫制造企业宁波方太为例,从 2003 年之前基于产品功能开发和改造为主的产品设计(如样式、拆洗和噪音等)逐步转移到基于符号和文化的产品语义设计为主(2003—2010 年),并进一步提升品牌和定位为“厨房专家”^[3]。

Krippendorff 和 Butter^[3]、Krippendorff^[3] 重视产品形式,把设计解释为“赋予事物意义”并较早提出产品语义的概念。Oliver 认为产品认知成分只是满意的一部分,更重要的是要有情感成分,产生情感及有心动的感觉^[4]。意大利学者 Verganti^[5] 继承了 Krippendorff 的思想,深入调研意大利以及美国一些成功的设计密集型企业,从产品语义角度把设计因素引入创新领域,提出设计驱动创新的概念,并定义为“产品传达的信息与设计语言的新颖性超过功能与技术的新颖性的创新”。在此基础上,Verganti^[2] 认为产品意义就是用户购买产品的理由,产品意义包含人与产品的关系、环境与产品的关系、生活方式与产品的关系,也是设计初始阶段必须解决的首要问题,是产品语义学理论的核心内容。产品语义设计是一门研究人造物体在使用情景下的象征特性,并运用符号学原理将其运用到设计中的科学。Chang 和 Hsu 提出,产品设计应该考虑好的品味、适于消费者的生活习惯、适于当地文化、有助于健康和环保等因素^[6]。Bruce 等认为,产品设计必须考虑消费者习俗和审美的问题^[6]。Utterback 等也提出设计在创新中起到整合技术、市场和产品语意的作用^[3]。Verganti 进一步指出产品语义设计是产品传递的信息及设计语言的新颖程度超过了产品功能和技术的新颖程度的创新模式,产品意义的创造才是设计创新的本质^[2]。

可以看出,产品语义设计通过挖掘和培育产品以及品牌的核心价值,为品牌个性赋予灵魂。当然,在产品语义设计过程中也会考虑如何引导时尚潮流的角色,以及关注人的个性需求等都是不可忽略的部分。基于此,本文提出如下假设。

H2a 产品语义设计与消费者产品感知呈正相关关系;

H2b 产品语义设计与消费者品牌感知呈正相关关系。

2.3 产品交互设计

产品功能设计和产品语义设计都还停留在产品本身。在高度竞争和同质化的今天,基于产品的差异越来越小,与消费者沟通的传统方式遇到新的挑战。尤其是消费者的获取知识和信息的媒介多样化,使其越来越相信自己的判断。为此,企业如何拉近与消费者距离? 如何与消费者更好沟通和交流促进对产品感知和品牌感知? 传统的设计学科主要关注形式,交互设计更多是关注内容和内涵,规划和描述事物的行为方式,进一步从设计物或物理逻辑到行为逻辑的转变,从功能和语义到体验的设计,产品到服务的设计,交互设计是整合创新。交互设计是人、产品、环境和系统的行为,以及传达这种行为的外形元素的设计与定义^[7]。ISO13407 中定义交互设计为“以用户为中心的设计过程,是一种交互式系统的开发方法,需要用户参与系统设计和开发的整个过程,关注用户满意度和系统的可用性”^[8]。

随着体验经济的到来,尤其是产品从实体产品到虚拟产品变化的过程中,企业越来越关注用户的行为逻辑需求。交互设计是解决产品和用户之间互动机制的过程,理解用户需求和用户体验一直是交互设计过程中两个重要的方面^[9]。在设计实践中,通过使用用户导向的情境建构,从用户体验的角度分析用户需求,帮助设计者面对新产品设计的挑战。解决设计者与用户之间的认知。通过整合科技、市场和使用需求,提供符合使用者需求的产品^[10-11]。用户的体验主要来自交互设计的客观与主观两个层面。情感和体验设计则需要有一种方法来指导情境感知交互设计的过程,使情境感知系统的交互设计更加结构化,更具有可操作性。交互设计也是一种建构,通过建构特定的场景来沟通和获得情感交流。互联网时代,消费者参与、互动越来越多,消费者除了购买产品,还愿意积极参与各种产品体验或沟通,如体验刺激、挑战和个人成就感或仅仅是为了乐趣。设计驱动创新的本质是技术、产品和用户体验的集成,用户记住

的是一个愉快的体验,而不是产品的系统构成或是每个子系统的设计厂家^[13]。以轿车设计为例,除了轿车本身都具备的功能设计之外(如简洁有力的线条、锐利鹰眼投射大灯等),新上市的新款都会不同程度增加产品交互设计,如人性化的驾驶舱、集成导航、蓝牙语音和倒车影像控制等,赋予超出用户预期体验的设计美学。再以手机为例,最新苹果、三星或小米与之前的某一款比较老的手机来比较,你能看得出来一款手机的好坏是从用户体验的角度,是行为逻辑和物理逻辑的区别,而不是这个机身薄不薄的问题,重量轻不轻的问题。

当然,无论是产品语义设计,还是交互设计,都强调在开放创新环境下集成创新系统中的各类创新要素,这与商业模式创新所倡导的协同创新不谋而合。Battistella 等通过对 Illycaffè 的案例分析报告表明,设计驱动型创新在改变产品的同时也推动着商业模式创新^[14]。基于此,本文提出如下假设。

H3a 产品交互设计与消费者产品感知呈正相关关系;

H3b 产品交互设计与消费者品牌感知呈正相关关系。

同时,无论是产品功能设计、产品语义设计,还是产品交互设计,最终目的都是提升顾客的产品感知和品牌感知,从而获得消费者的购买意向。为此,本文进一步假设。

H4a 产品感知与消费者购买意向呈正相关关系;

H4b 品牌感知与消费者购买意向呈正相关关系。

综上所述,本文同时提出设计驱动转型升级对顾客感知与购买意向的全概念模型,如图1所示。

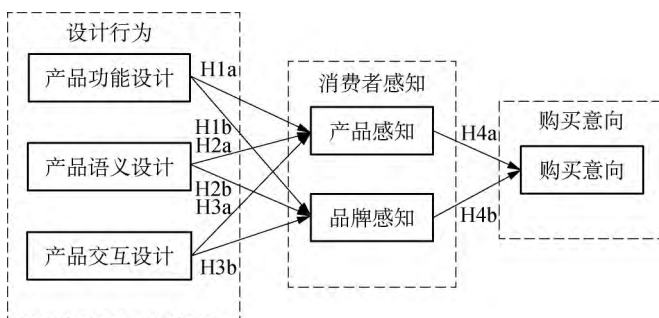


图1 研究框架

Fig.1 Research framework

3 研究方法与实证检验

3.1 数据收集

结合本研究问题的特点,我们采取有针对性的调研和数据收集,基本锁定城市中高收入的人群,使问卷范围得以缩小和有针对性。为确保问卷的严肃性,问卷收集在熟悉圈子中展开,从而增加数据采集的可信度和有效性,如通过复旦、同济和华东理工高校 EMBA 学生(含成人自考的学员)及其圈子亲友进行。问卷大多数是由具有3年以上工作年限和大专以上学历的人员填答,包括现场回收以及邮件回收。正式调查于2014年5月至2014年8月进行,在调查中给每位参与填写问卷的顾客一份小礼品,以提高被调查者的填写认真程度,提高数据质量。

本次研究回收问卷189份,剔除不符合要求的问卷(如遗漏、多选等)后,实际有效问卷173份,有效问卷回收率为91.5%。为了保证问卷的合理性,事先在复旦大学管理学院企业管理系的研究生中进行了1次小范围的预调查,并在此基础上对问卷设计及用词进行了修订。

3.2 量表设计与信度效度检验

变量的测量指标也就是问题项,是量表设计的核心,也是以问卷调研为基础的实证分析成功与失败的关键。本研究测量指标,如产品功能设计、产品语义设计和交互设计,以及品牌感知和产品感知、购买意向等,都是结合大量文献参考以及前人已经成熟的量表为参考,并结合本问卷设计进行适当修正。^[13-15]

同时,本研究采用李克特7点量表,让填答者根据实际情况与题项描述的符合程度,从“完全不同意”到“完全同意”分别给予1分至7分。本文还选取了问卷填写人年龄,家庭月收入等作为控制变量。

本研究利用 SPSS16.0 运行整体样本数据,得到 Bartlett 值为 1 176.199, df 为 78,显著性概率 $p = 0.000$,表明相关矩阵不是一个单位矩阵,适合进行因子分析。本研究 KMO 指数为 0.755,属于良好等级,表明可以对样本数据进行因子分析。同时,本文采用主成分法获取公共因子,通过方差最大法的正交旋转

方法获得各因子的负载值. 各个变量在各自归属的公共因子的载荷均大于 0.6,而在其他公共因子的载荷均较低. 因此,该量表及其数据具有较好的聚合效度和区别效度,具体如表 1 所示.

表 1 量表的测量指标、信度和收敛效度检验

Tab. 1 The measurement index, reliability and convergent validity

潜在变量	题 项	因子载荷	Cronbach's α 系数
产品功能设计(<i>F</i>)	产品和技术很适用,让我满意	0.892	0.887
	产品结构和性价比合理,让我能接受	0.892	
	产品的材质和功能,让我满意	0.872	
	产品的工艺精致、品质卓越	0.887	
产品语义设计(<i>M</i>)	产品设计让我觉得有故事	0.694	0.726
	产品有助我的社会形象提升	0.809	
	产品符合我的审美和习俗	0.736	
	产品让我觉得有品味和个性	0.645	
产品交互设计(<i>I</i>)	产品使用让我舒适方便并能获得愉快	0.759	0.759
	产品设计更理解我的需求和考虑到我的感受	0.816	
	产品的互动和体验让我获得更好的产品认知	0.821	
	产品互动和体验让我获得更好的品牌认知	0.752	
产品感知(<i>PT</i>)	产品互动和体验让我兴奋和愉悦	0.713	0.818
	产品设计精致有美感	0.818	
	产品有文化和故事	0.884	
	产品让我很愉悦并打动我	0.818	
品牌感知(<i>BT</i>)	产品能打动我并觉得有价值	0.629	0.872
	产品品牌能打动我,让我有好的感觉	0.771	
	品牌让我有惊喜感觉	0.879	
	我对品牌很认可和感觉很好	0.878	
购买意向(<i>PI</i>)	我喜欢该产品品牌,愿意购买该产品	0.872	0.788
	未来我有购买的意愿	0.765	
	我愿意再次光顾和选购	0.835	
	我对产品很满意并会持续关注	0.788	

3.3 SPSS 实证检验

本研究使用 SPSS16.0 统计软件包计算了研究中相关变量的均值和标准差,从相关测量指标的平均值和标准差来看,所有测量指标的均值均在 4.356 9 ~ 5.086 7 之间,标准差在 0.911 25 ~ 1.242 39 之间, $N = 172$. 可见,样本分配集中且离散状态良好,可以进行下一步分析. 同时,本研究各变量之间的 Pearson 相关系数见表 2,可以看出各变量之间是两两相关.

表 2 变量的相关系数

Tab. 2 Correlation coefficients of the variables

变量	1	2	3	4	5	6	7
1 年龄							
2 家庭月收入	0.237 [*]						
3 产品功能设计	0.099	0.088					
4 产品语义设计	-0.144	-0.228	0.042 [*]				
5 产品交互设计	-0.155 [*]	-0.111	-0.175 [*]	0.247 ^{**}			
6 产品感知	0.136	0.028	0.259	0.106	-0.101 [*]		
7 品牌感知	-0.228 [*]	-0.009 [*]	-0.163	0.391 ^{**}	0.480 [*]	-0.156 [*]	
8 购买意向	0.277 ^{**}	0.065 [*]	0.193 [*]	-0.141 ^{**}	-0.325 ^{**}	0.354 ^{**}	0.437 ^{**}

注: ** 表示在 0.01 水平上显著,* 表示在 0.05 水平上显著; 双尾检验

具体回归分析分 3 个步骤,中介效应检验的结果如表 3 所示.

首先,把中介变量(产品感知和品牌感知) 分别作为因变量,放进产品功能设计、产品语义设计和产

品交互设计进行测试,可以看出: 产品功能设计和产品交互设计(自变量)对产品感知(中介变量)具有显著的影响($\beta = 0.232, p < 0.05$; $\beta = -0.080, p < 0.05$); 产品语义设计和产品交互设计(自变量)对品牌感知(中介变量)具有显著的影响($\beta = 0.308, p < 0.05$; $\beta = 0.373, p < 0.05$)。从模型1可以看出, H1a、H2b 和 H3a、H3b 通过验证。

其次,把购买意向分别作为因变量,放进产品功能设计、产品语义设计和产品交互设计进行测试,从模型2可以看出: 产品功能设计、产品语义设计和产品交互设计(自变量)都对购买意向(因变量)具有显著的影响($p < 0.05$)。由此,可以看出中介作用条件成立。

同时,将中介变量(产品感知和品牌感知)和自变量(产品功能设计、产品语义设计和产品交互设计)等一起放入模型3作为自变量,把购买意向分别作为因变量进行测试,回归结果显示中介变量(产品感知和品牌感知)对购买意向具有显著效果(标准化回归系数和显著性分别为: $\beta = 0.265, p < 0.005$; $\beta = -0.293, p < 0.005$),而3个自变量(产品功能设计、产品语义设计和产品交互设计)的影响变得不显著(标准化回归系数和显著性分别为: $\beta = 0.039, p > 0.05$; $\beta = -0.003, p > 0.05$; $\beta = -0.127, p > 0.05$)。也就是说, H4a 和 H4b 通过验证。基于上述分析,可以看出,产品感知和品牌感知的中介作用是符合3个条件的,回归分析结果较好地验证了本文提出的理论假设。本文提出的产品设计行为驱动用户感知和购买意向路径影响是有效的,图1概念模型的影响路径成立。

表3 三次回归的中介效应检验

Tab.3 Mediating effect of the three regressions

变量	模型1		模型2	模型3
	产品感知	品牌感知	购买意向	购买意向
年龄	控制	控制	控制	控制
家庭月收入	控制	控制	控制	控制
产品功能设计	0.232*		0.164*	0.039
产品语义设计		0.308*	-0.170*	-0.003
产品交互设计	-0.080*	0.373*	-0.321*	-0.127
产品感知				0.265***
品牌感知				-0.293***

注: ***表示在0.005水平显著, **表示在0.01水平显著, *表示在0.05水平显著

3.4 AOMS 检验

为弥补回归分析的不足,本研究进一步运用 AMOS 统计分析,对设计驱动型创新的内部机制进行实证研究,即对回收问卷进行结构方程分析。分析过程包括初步模型拟合、模型修正与确定两个阶段。模型的拟合参数 χ^2/df 为 1.89(显著性概率为 0.000) 小于 3; RMSEA 为 0.071, 小于最高上限 0.1; TLI 为 0.852, 接近 0.9; CFI 和 IFI 分别为 0.941、0.938, 均大于 0.9; 结果表明, 模型拟合程度较好。再从测度模型中潜变量的估计参数来看, 所有参数的标准化估计值适中, 并且 C.R. 检验值基本都大于 1.96, 参数估计的标准差都大于零, 表明模型满足基本拟合标准(见图2)。

结果显示,产品功能设计对产品感知具有积极的影响作用($r = 0.53, p < 0.001$), H1a 得到支持; H2b 和 H3a、H3b 都得到支持,产品语义设计对品牌感知具有积极的影响作用($r = 0.45, p < 0.001$), 产品交互设计对产品感知和品牌感知都具有积极的影响作用($r = 0.47, p < 0.001$; $r = 0.45, p < 0.001$); H3a 和 H3b 也得到支持,产品感知和品牌感知对购买意向具有积极的影响作用($r = 0.36, p < 0.001$; $r = 0.58, p < 0.001$)。因此,产品感知和品牌感知在产品功能设计、产品语义设计和产品交互设计

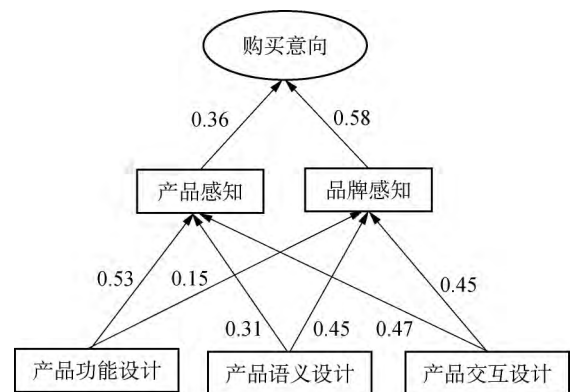


图2 模型拟合结果

Fig.2 Model fitting results

计对购买意向的影响作用中的中介变量角色得到验证。

3.5 结果分析

实证结果表明,设计驱动的产品感知和品牌感知与消费者购买意向的两条路径均通过了假设检验。同时,产品功能设计与消费者产品感知具有显著的影响,产品语义设计与消费者品牌感知具有显著的影响;产品交互设计同时对产品感知和品牌感知具有显著的影响。

4 研究结论

(1) 真正认识设计驱动创新的意义并积极发挥工业设计的作用。一直以来,国内企业存在着“重视产品研发(R&D)轻设计”的观念,以为设计就是外形,只要美观,几乎只做“产品设计”中的最后环节——外观造型设计。通过本研究可以看出,在市场竞争日趋激烈的环境中,仅仅靠产品功能设计吸引顾客是不够的,新产品开发中功能设计能力和产品语义创新能力之间需要均衡协调。设计也是核心竞争力,是驱动创新和产品转型升级的核心。产品的功能设计是基础,但功能设计带来产品性能和产品形态的渐进性改进,而不能带来全新的突破性创新^[23]。产品语义设计强调从产品与人、产品与社会的角度出发,通过对用户购买使用产品的深层次心理和文化的挖掘,实现产品意义的突破性创新,建立产品与消费者的情感联系,从而有效传递产品文化、企业文化,实现品牌感知,使得顾客在精神上有极大的满足和认同感。

(2) 设计驱动创新与本土企业转型升级路径探索。设计驱动创新是一种由设计行为主导的创新模式,与传统的研发驱动式创新相比,设计驱动式创新不是强调某种独一无二的新技术,而是一种创新要素的重新整合过程,其整合的对象为来自技术、市场和用户需求方面的知识,通过人和物互动的设计来实现用户的可用性、情感和精神文化 3 个层次,在需求端超越了传统的市场或顾客的范畴,从而在原有的功能设计和语义设计上更进一步,从用户和交互体验视角来捕获消费者的产品感知和情感感知。近年来,国内制造业产品同质化严重,创新严重缺乏,使竞争演变成了低端价格战,“设计力就是竞争力”,通过设计提升产品的创新能力和增加产品的附加值已迫在眉睫,这也是本土制造企业和产品转型升级路径之一。

(3) 设计驱动创新国外经验借鉴和对我国产业政策启示。强大的设计能力可以帮助企业生产出高质量的创新产品,创造新的需求,进而推动企业完成自身的产业升级。日本、德国、丹麦、瑞士、韩国、意大利等许多国家所发生的事实都已印证了这一点^[64]。设计已经被欧美国家的许多企业看作是重要的战略资源,设计能力被视为国家竞争力的组成部分,并在政策上予以诸多支持。例如,在 20 世纪 80 年代,英国曾先后两次展开大规模的支持企业提高设计能力的行动(即由政府出资帮助中小企业雇用专业的设计顾问),并取得了一定的成效^[67]。

工业设计自改革开放之初引入我国,经过 30 年的发展,特别是进入 21 世纪以后,引起了中央和地方有关政府部门的关注,开始重视工业设计的推动工作。但是工业设计在我国还仅作为一种新行业形态存在,在我国工业或经济的“体外循环”,尚未在制造和产业领域构建起一条完整的价值链。相比国际上领先企业的成功经验,我国企业对设计和创新的关系认识不够全面,对设计主导下的创新与创新绩效之间的关系缺乏系统性的理解。我国本土企业与跨国公司的差距表面看起来是产品的差距和品牌的差距,其背后实质也是设计的差距。当前,工业设计在我国转变经济发展方式的大背景下被寄予厚望,我国的设计产业迎来了新的发展契机。国务院总理李克强在 2014 年 1 月 22 日主持召开国务院常务会议时,专题讨论确定了推进设计服务与相关产业融合发展及推动产业转型升级的政策措施。未来在“中国制造”迈向“中国创造”进程中,工业设计将发挥越来越重要的作用。

参 考 文 献

- [1] Nelson R. The economics of innovation: A survey of the literature [J]. Journal of Business, 1959, 16(2): 118-120.
- [2] Langrish J, Gibbons M, Evans W G, et al. Wealth from knowledge [M]. London: Macmillan, 1972.
- [3] Scherer F M. Innovation and growth: Schumpeterian perspectives [M]. Cambridge: MIT Press, 1984.

- [4] Willemstein L, Van der Valk T, Meeus M T H. Dynamics in bussiness models: An empirical analysis of medical biotechnology firms in the Netherlands [J]. *Technovation*, 2007, 27(4): 221-232.
- [5] 约瑟夫·熊彼得. 经济发展理论 [M]. 何畏, 易家详, 译. 北京: 商务印书馆, 1991.
- [6] Dosi G. Technological paradigms and technological trajec-tories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technical change [J]. *Research Policy*, 1982, 6(1): 74-78.
- [7] 内森·罗森伯格. 探索黑箱——技术、经济学和历史 [M]. 王文勇, 吕睿, 译. 北京: 商务印书馆, 2004.
- [8] Creusen M E H. Research opportunities related to consumer response to product design [J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2011, 28(3): 405-408.
- [9] Janell D T, Montoya M M, Calantone R J. Form and function: A matter of perspective [J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2011, 28(3): 374-377.
- [10] Verganti R. Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms [J]. *Design Management Journal*, 2003, 13(3): 34-42.
- [11] Gorb P, Dumas A. Silent design [J]. *Design Studies*, 1987, 8(3): 150-156.
- [12] Utterback J M, Abernathy W J. A dynamic model of product and process innovation [J]. *Omega*, 1975, 3(6): 639-656.
- [13] Utterback J, Vedin B-A, Alvoyez E, et al. Design-inspired innovation [M]. New York: World Scientific, 2006.
- [14] Gorb P, Dumas A. Silent design [J]. *Design Studies*, 1987, 8(3): 150-151.
- [15] Suarez F, Utterback J M. Domiant designs and the survival of firms [J]. *Strategic Management Journal*, 1995, 16(3): 415-430.
- [16] Christensen C M, Bower J L. Customer power, strategic investment, and the failure of leading Firms [J]. *Strategic Management Journal*, 1996, 17(3): 197-218.
- [17] Borgianni Y, Rotini F. Innovation trajectories within the support of decisions: Insights about s-curve and dominant design models [J]. *International Journal of Innovation Science*, 2012, 4(4): 259-268.
- [18] Gemser G, Leenders M A A M. How integrating industrial design in the product development proecess impacts on company performance [J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2001, 18(1): 28-38.
- [19] Hargadon A B, Douglas J Y. When innovations meet institutions: Edison and design of the electric light [J]. *Administerative Science Quarterly*, 2001, 46(3): 476-501.
- [20] Gero J S, Kannengiesser U. The situated function-behaviour-structure framework [J]. *Design Studies*, 2004, 25(4): 373-391.
- [21] Chiva R, Alegre J. Linking design management skills and design function organization: An empirical study of Spanish and Italian ceramictile producers [J]. *Technovation*, 2007, 27(10): 616-627.
- [22] Mutanen U M. Developing organisational design capability in a Finland-based engineering corporation: The case of Metso [J]. *Design Studies*, 2008, 29(5): 500-520.
- [23] Verganti R. Design, meanings, and radical innovation: A meta-model and a research agenda [J]. *Journal of Product Innovation Management*, 2008, 25(5): 436-456.
- [24] Verganti R. Design-driven innovation: Changing therules of competition by radically innovating what things mean [M]. Boston: Harvard Business Press, 2009.
- [25] 陈劲, 俞湘珍. 基于设计的创新——理论初探 [J]. *技术经济*, 2010(6): 11-14.
- [26] 陈国栋, 陈圻. 设计驱动创新的企业价值研究——基于宁波方太的案例分析 [J]. *中国地质大学学报: 社会科学版*, 2012, 12(4): 80-86.
- [27] 叶伟巍, 王翠霞, 王皓白. 设计驱动型创新机理的实证研究 [J]. *科学学研究*, 2013, 31(8): 1260-1267.
- [28] 徐蕾. 基于设计驱动型创新的浙商商业模式演化研究——以万事利为例 [J]. *商业经济与管理*, 2015(1): 55-63.
- [29] Ziamou P L, Ratneshwar S. Innovations in product functionality: When and why are explicit comparisons effective [J]. *Journal of Marketing*, 2003, 67(2): 49-61.
- [30] Porter M E. Competitive strategy [M]. New York: Free Press, 2006: 58-60.
- [31] 陈圻. 中国式蓝海战略——产品功能创新战略及其竞争力评价 [M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [32] Krippendorff K, Butter R. Product semantics: Exploring the symbolic qualities of form [J]. *Innovation*, 1984,

- 3(2):4-9.
- [3] Krippendorff K. On the essential contexts of artifacts or on the proposition that “design is making sense(of things)” [J]. Design Issues,1989,5(2):9-39.
- [4] Oliver R L. Whence consumer loyalty [J]. Journal of Marketing,1999,63(4):33-44.
- [5] Chang W-C, Hsu Y. Strategic groups, performance, and issues related to product design strategy [J]. International Journal of Innovation Management,2005,9(2):133-154.
- [6] Bruce M, Daly L, Kahn K B. Delineating design factors that influence the global product launch process [J]. Journal of Product Innovation Management,2007,24(5):456-470.
- [7] Cooper A. 交互设计之路——让高科技产品回归人性 [M]. 2 版. Ding C, 译. 北京: 电子工业出版社, 2006: 17
- [8] ISO/IEC. 13407. Human-centred design processes for interactive systems [S]. 1999.
- [9] Ben S. Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction [M]. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley Longman Publishing Co. Inc., 1992: 150.
- [10] Vogel C M, Cagan J, Boatwright P. The design of things to come [M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2005.
- [11] Schreier M, Fuchs C, Dahl D W. The innovation effect of user design: Exploring consumers' innovation perceptions of firms selling products designed by users [J]. Journal of Marketing,2012,76(5):18-32.
- [12] Battistella C, Biotto G, de Toni A F. From design driven innovation to meaning strategy [J]. Management Decision,2012,50(4):718-743.
- [13] Hargadon A B, Douglas Y. When innovation meet institutions: Edition and the design of the electric light [J]. Administrative Science Quarterly,2001,46(3):476-501.
- [14] 李增华,李学林,李元之. 产品语义学在工业设计中的应用 [J]. 沈阳工业大学学报,2006,28(1):8-10.
- [15] 陈雪颂,陈劲. 设计驱动型创新理论评介——创新中的意义创造 [J]. 外国经济与管理,2010,32(1):58-64.
- [16] Besford J. Designing a quality product [J]. Journal of Marketing Management,1987,3(2):133-143.
- [17] Walsh V, Roy R, Bruce M, et al. Winning by design: Technology, product design and international competitiveness [M]. Cambridge: Blackwell Business,1992: 153.

An Empirical Study on the Effect of Design-driven Product Innovation to the Customer Perception and Purchase Intention

LAI Hong-bo^{1,2}, RUI Ming-jie², LIANG Lei³

(1. School of Art Design and Media, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China;

2. School of Management, Fudan University, Shanghai 200433, China;

3. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: Under the background that local enterprises seek transformation and innovation path meet “bottleneck”, and in view of the global design rising, it constructed a framework of “behavioral-perception-purchase intention” from the perspective of product transformation and upgrading. Based on the data of 173 questionnaires, it analyzed the impact of design-driven product innovation on customer perception and purchase intention. The results show that product function design and product semantics design respectively influence customers' product perception and brand perception, while product interaction design affects product perception and brand perception at the same time. It provides theoretical reference and practical contribution for the companies' transformation and upgrading of design innovation based on products and customers.

Keywords: innovation; design; design-driven innovation; interaction design